

Лабораторная работа №1

Операционные системы

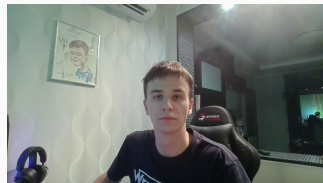
Савкин Д. В.

02 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Савкин Дмитрий Вадимович
- РУДН, группа НПИбд-02-25
- Тема: установка и настройка ОС на виртуальную машину



Цель работы

- Установить ОС на виртуальную машину и настроить её после установки

Задание

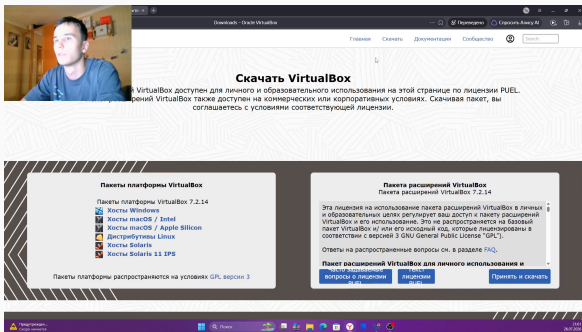
Задание

- Установить Fedora Sway на VirtualBox
- Настроить SELinux
- Настроить раскладку клавиатуры
- Задать имя пользователя и хоста

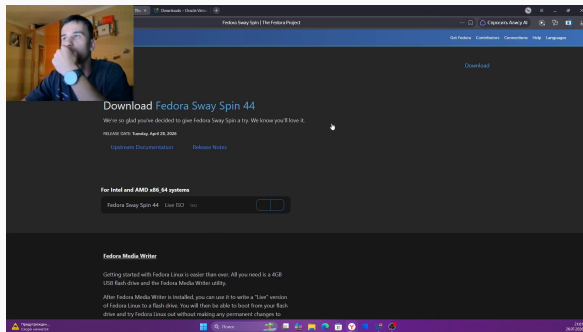
Выполнение работы

Скачивание VirtualBox

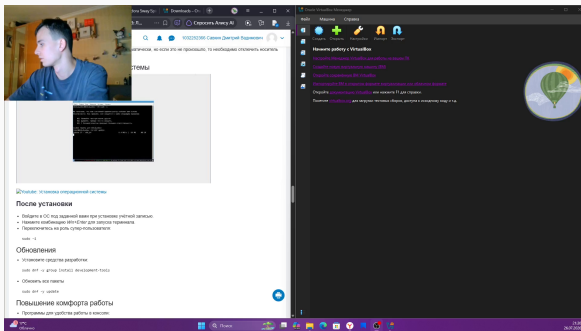
Скачиваем VirtualBox с официального сайта.



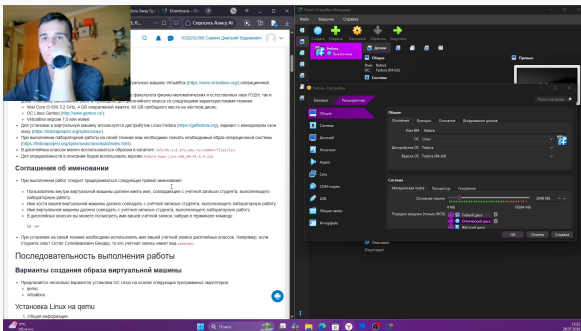
Скачиваем образ Fedora Sway Spin.



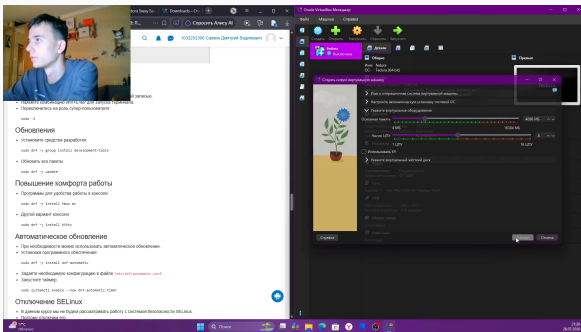
VirtualBox установлен, менеджер готов к работе.



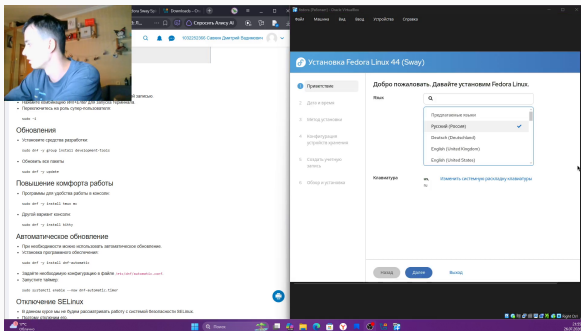
Настраиваем параметры виртуальной машины.



Задаём объём памяти и число CPU при создании ВМ.

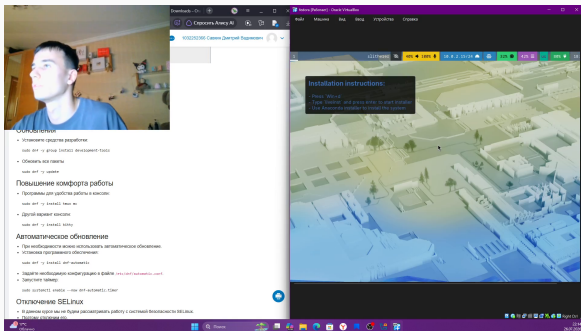


Выбираем язык установки в установщике Fedora.

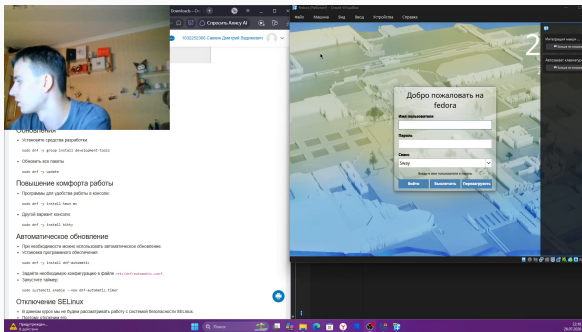


Запуск установщика

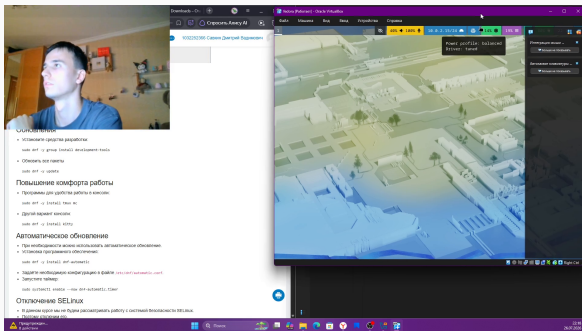
Инструкция по запуску установщика на Live-рабочем столе.



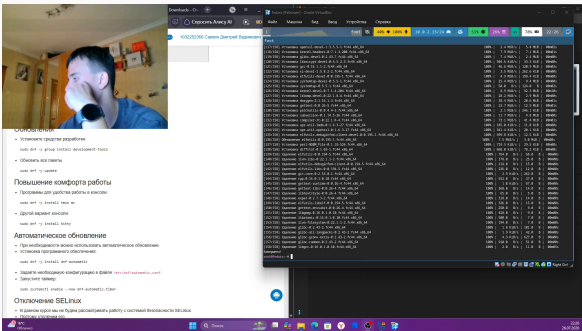
Первый вход в систему после установки, сессия Sway.



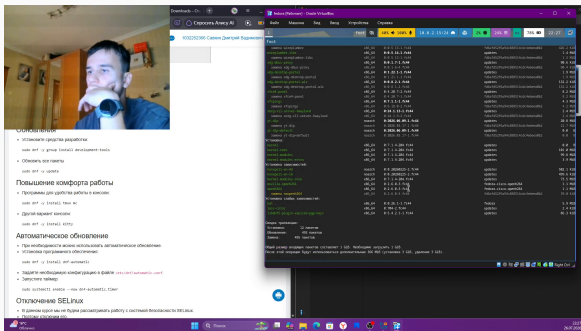
Рабочий стол Fedora после входа.



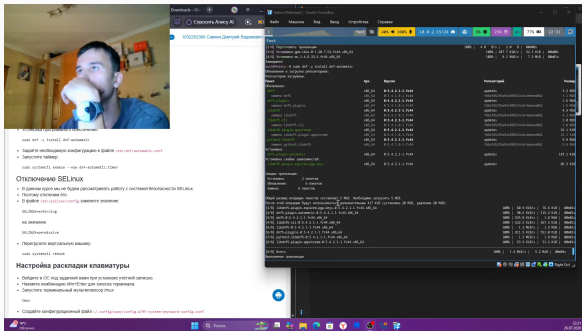
Устанавливаем `sudo dnf -y group install development-tools`.



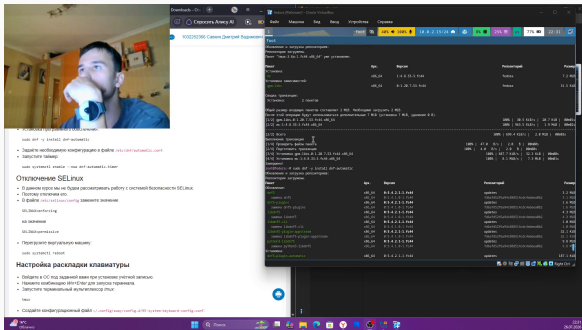
Обновляем систему: `sudo dnf -y update`.



Устанавливаем dnf-automatic.



Устанавливаем tmux и mc.



Terminal window showing the installation of tmux and mc.

tmux 0.9.3 Source Dmitry Baryshev

```

$ cd /usr/src
$ tar xzf tmux-0.9.3.tar.gz
$ cd tmux-0.9.3
$ ./configure
$ make
$ make install

```

mc 4.8.2 Source Dmitry Baryshev

```

$ cd /usr/src
$ tar xzf mc-4.8.2.tar.gz
$ cd mc-4.8.2
$ ./configure
$ make
$ make install

```

tmux 0.9.3 Source Dmitry Baryshev

```

$ cd /usr/src
$ tar xzf tmux-0.9.3.tar.gz
$ cd tmux-0.9.3
$ ./configure
$ make
$ make install

```

mc 4.8.2 Source Dmitry Baryshev

```

$ cd /usr/src
$ tar xzf mc-4.8.2.tar.gz
$ cd mc-4.8.2
$ ./configure
$ make
$ make install

```

tmux 0.9.3 Source Dmitry Baryshev

```

$ cd /usr/src
$ tar xzf tmux-0.9.3.tar.gz
$ cd tmux-0.9.3
$ ./configure
$ make
$ make install

```

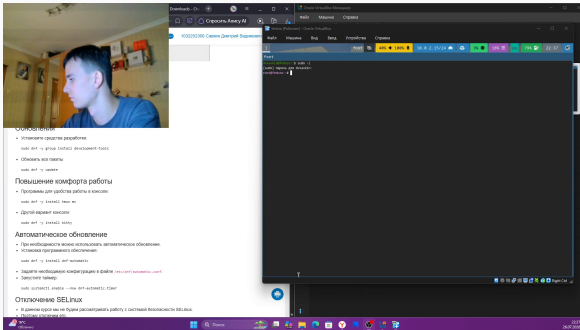
mc 4.8.2 Source Dmitry Baryshev

```

$ cd /usr/src
$ tar xzf mc-4.8.2.tar.gz
$ cd mc-4.8.2
$ ./configure
$ make
$ make install

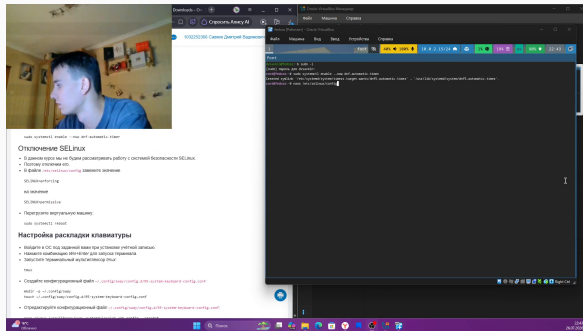
```

Переключаемся на суперпользователя.



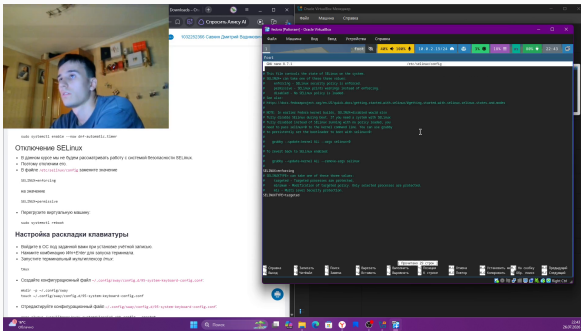
Таймер автообновления

Включаем `dnf-automatic.timer`.

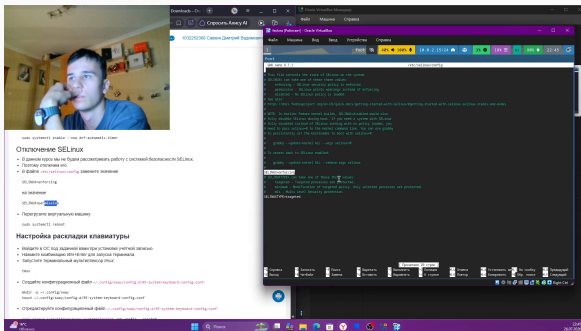


SELinux config

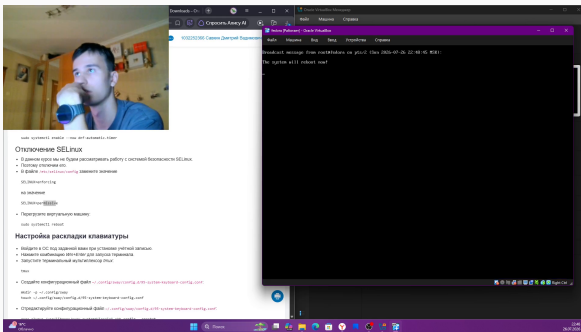
Просматриваем `/etc/selinux/config`.



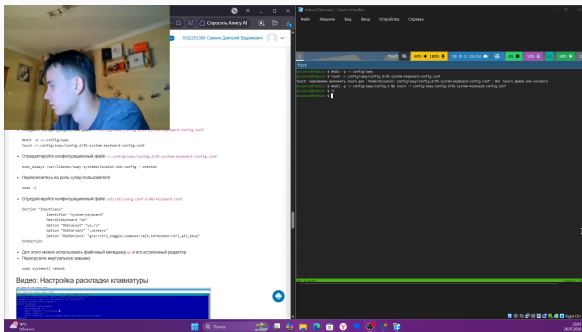
Меняем SELINUX=enforcing на permissive.



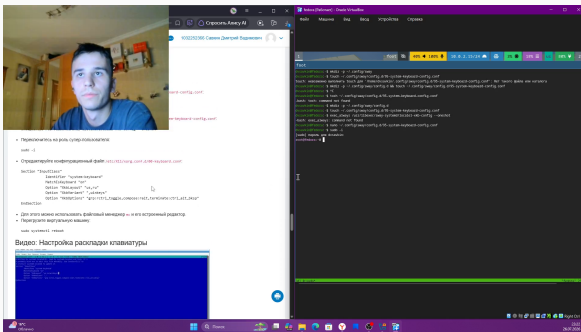
Перезагружаем ВМ.



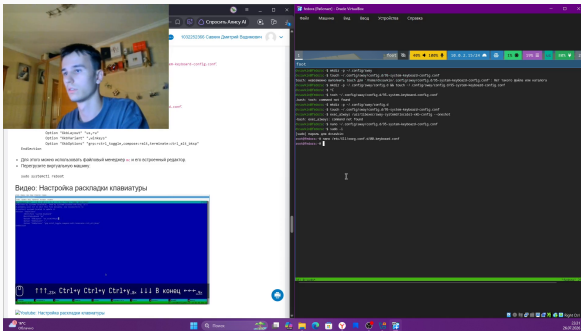
Создаём конфиг раскладки клавиатуры для Sway.



Редактируем конфиг sway, снова заходим под sudo.

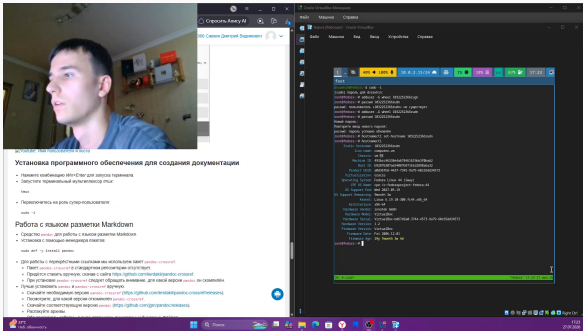


Редактируем `/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf` (us,ru).



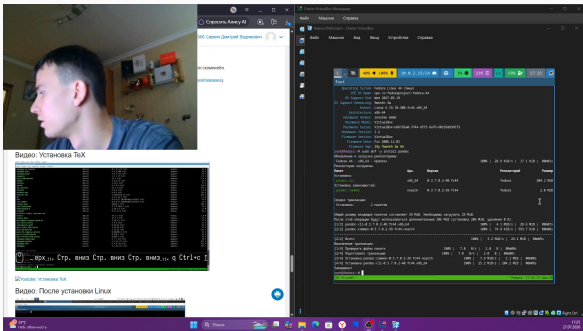
Имя пользователя и хоста

Меняем имя пользователя и хоста.

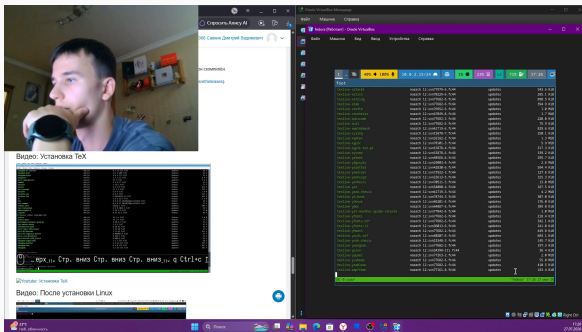


Установка pandoc

Устанавливаем pandoc.



Устанавливаем TeX Live для сборки отчётов.



Смотрим вывод `dmesg` для домашнего задания.

The screenshot shows a Windows desktop environment. In the background, a video call window is open, displaying a person's face and a room with a bookshelf. In the foreground, a Notepad++ window is open, showing a list of network-related commands and settings. The text in the Notepad++ window includes various IP addresses, subnet masks, and gateway information, such as:

```

1. 192.168.1.1
2. 192.168.1.1
3. 192.168.1.1
4. 192.168.1.1
5. 192.168.1.1
6. 192.168.1.1
7. 192.168.1.1
8. 192.168.1.1
9. 192.168.1.1
10. 192.168.1.1
11. 192.168.1.1
12. 192.168.1.1
13. 192.168.1.1
14. 192.168.1.1
15. 192.168.1.1
16. 192.168.1.1
17. 192.168.1.1
18. 192.168.1.1
19. 192.168.1.1
20. 192.168.1.1
21. 192.168.1.1
22. 192.168.1.1
23. 192.168.1.1
24. 192.168.1.1
25. 192.168.1.1
26. 192.168.1.1
27. 192.168.1.1
28. 192.168.1.1
29. 192.168.1.1
30. 192.168.1.1
31. 192.168.1.1
32. 192.168.1.1
33. 192.168.1.1
34. 192.168.1.1
35. 192.168.1.1
36. 192.168.1.1
37. 192.168.1.1
38. 192.168.1.1
39. 192.168.1.1
40. 192.168.1.1
41. 192.168.1.1
42. 192.168.1.1
43. 192.168.1.1
44. 192.168.1.1
45. 192.168.1.1
46. 192.168.1.1
47. 192.168.1.1
48. 192.168.1.1
49. 192.168.1.1
50. 192.168.1.1
51. 192.168.1.1
52. 192.168.1.1
53. 192.168.1.1
54. 192.168.1.1
55. 192.168.1.1
56. 192.168.1.1
57. 192.168.1.1
58. 192.168.1.1
59. 192.168.1.1
60. 192.168.1.1
61. 192.168.1.1
62. 192.168.1.1
63. 192.168.1.1
64. 192.168.1.1
65. 192.168.1.1
66. 192.168.1.1
67. 192.168.1.1
68. 192.168.1.1
69. 192.168.1.1
70. 192.168.1.1
71. 192.168.1.1
72. 192.168.1.1
73. 192.168.1.1
74. 192.168.1.1
75. 192.168.1.1
76. 192.168.1.1
77. 192.168.1.1
78. 192.168.1.1
79. 192.168.1.1
80. 192.168.1.1
81. 192.168.1.1
82. 192.168.1.1
83. 192.168.1.1
84. 192.168.1.1
85. 192.168.1.1
86. 192.168.1.1
87. 192.168.1.1
88. 192.168.1.1
89. 192.168.1.1
90. 192.168.1.1
91. 192.168.1.1
92. 192.168.1.1
93. 192.168.1.1
94. 192.168.1.1
95. 192.168.1.1
96. 192.168.1.1
97. 192.168.1.1
98. 192.168.1.1
99. 192.168.1.1
100. 192.168.1.1

```

Выводы

- Установлена и настроена Fedora Sway на ВМ
- Обновлена система, настроены автообновление, SELinux, раскладка
- Изменены имя пользователя и хоста, установлено ПО для отчётов